UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NEZAHUALCOYOTL

División de Informática y comunicación

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la información e innovación digital.

Reporte de Pruebas

Equipo: Bitbang

Pedro Uriel Aguirre Perez

Estrella Cortes Navarrete

Dareck Emmanuel Fernández Suárez

Diana Heidi Gil Martínez

Diana Cynthia Guzman Ramírez

Alejandro Hernández Morales

Axel Eduardo Salgado Gómez

Martin Osvaldo Tinoco Olvera

Grupo: G050503M

Introducción General del Plan de Pruebas

El presente plan de pruebas avanzado tiene como finalidad evaluar de manera exhaustiva el comportamiento funcional, estructural y operativo del sistema web InkFlow, considerando no solo la validación básica de sus módulos principales, sino también el análisis profundo de la interacción entre componentes del frontend, backend, servicios intermedios y dependencias externas. Este documento aborda la verificación integral del sistema bajo distintos escenarios de uso, incluyendo condiciones ideales, entradas inválidas, fallos controlados y situaciones límite, con el objetivo de garantizar la robustez, estabilidad, seguridad y escalabilidad de la aplicación.

La estrategia de pruebas se centra en la simulación de flujos reales de usuario, así como en la inspección del comportamiento interno del sistema al procesar solicitudes HTTP, manipular datos en formato JSON, ejecutar consultas SQL y consumir APIs externas. Se busca asegurar que cada módulo no solo cumpla con su propósito funcional, sino que también mantenga coherencia en el manejo de errores, consistencia de datos y eficiencia en la comunicación entre cliente y servidor.

Alcance del Plan de Pruebas

El alcance de este plan comprende la validación de todos los módulos principales del sistema InkFlow: la navegación general, el catálogo dinámico de tatuadores, el sistema de cotización basado en JSON, la integración con servicios externos para la carga de referencias visuales y el procesamiento del formulario de citas con persistencia en base de datos. Asimismo, se incluye la verificación de los mecanismos de validación de datos, manejo de errores, control de respuestas asincrónicas y consistencia en la experiencia del usuario.

Se consideran también pruebas relacionadas con la integridad de la información transmitida, la correcta serialización y deserialización de datos JSON, el manejo de estados en el cliente y la resiliencia del sistema ante fallos en servicios externos o interrupciones en la comunicación con el servidor.

Enfoque Metodológico de Pruebas

El enfoque adoptado se basa en pruebas de tipo funcional, estructural y de integración, ejecutadas bajo una perspectiva de caja negra y caja gris. Desde el punto de vista de caja negra, se evalúa el sistema a partir de entradas y salidas esperadas sin considerar su implementación interna, validando que cada módulo cumpla con los requisitos establecidos. Por otro lado, mediante un enfoque de caja gris, se toma en cuenta el

conocimiento parcial de la arquitectura del sistema, permitiendo analizar la interacción entre scripts JavaScript, servicios PHP y consultas a la base de datos.

El proceso de pruebas se realiza de manera incremental, comenzando con pruebas de humo para verificar la disponibilidad del sistema, seguido de pruebas específicas por módulo, y posteriormente pruebas de integración donde se analiza el flujo completo de datos desde la entrada del usuario hasta la respuesta final del sistema. Se incorporan además escenarios de prueba negativos, donde se introducen datos incorrectos o condiciones adversas con el fin de evaluar la capacidad del sistema para manejar errores sin comprometer su estabilidad.

Entorno de Pruebas

Las pruebas se ejecutan en un entorno controlado que replica las condiciones reales de operación del sistema, incluyendo un navegador web moderno con soporte para JavaScript, conexión a internet estable para el consumo de APIs externas y un servidor backend configurado con soporte para PHP y base de datos relacional. El sistema se despliega en un entorno de hosting que permite simular condiciones reales de acceso por parte de usuarios finales, se evalúa usando la extensión de

Se considera también la variabilidad del entorno del cliente, probando el sistema en diferentes resoluciones de pantalla y condiciones de carga, con el fin de identificar posibles problemas de renderizado, tiempos de respuesta elevados o fallos en la ejecución de scripts asincrónicos. La conectividad con servicios externos, como la API de imágenes, se evalúa tanto en condiciones normales como en escenarios donde el servicio no responde o devuelve errores.

Estrategia de Validación de Navegación y Accesibilidad

El sistema inicia su flujo mediante una barra de navegación principal que permite el acceso a los distintos módulos. La validación de esta sección no se limita a comprobar que los enlaces redirijan correctamente, sino que también analiza la persistencia del estado de la aplicación, la correcta carga de recursos asociados y la ausencia de errores en consola durante la transición entre páginas.

Se evalúa el comportamiento del sistema ante accesos directos a URLs específicas, verificando que cada módulo sea capaz de inicializarse correctamente sin depender de una navegación previa. Asimismo, se comprueba que los enlaces mantengan coherencia en su estructura y que no existan rutas rotas o inconsistencias en la carga de contenido.

Pruebas del Módulo de Inicio y Consumo de Base de Datos

El módulo de Inicio representa uno de los componentes más críticos del sistema, ya que depende directamente de la comunicación con la base de datos para obtener información relevante. Durante las pruebas, se analiza el comportamiento del servicio encargado de consultar los tatuadores disponibles, evaluando la correcta ejecución de la consulta SQL y la generación de la respuesta en formato JSON.

Se valida que los datos recibidos sean consistentes, completos y correctamente estructurados, asegurando que cada objeto contenga los atributos esperados. Posteriormente, se analiza el proceso de renderizado en el cliente, verificando que la información se transforme en elementos visuales dentro del DOM sin errores ni inconsistencias.

Se incluyen escenarios donde la base de datos devuelve resultados vacíos, datos incompletos o errores en la consulta, con el fin de observar cómo el sistema gestiona estas situaciones. Se espera que el sistema sea capaz de manejar dichas condiciones sin colapsar, proporcionando retroalimentación adecuada al usuario o registrando el error para su posterior análisis.

Executing

✓ Servicio de base de datos

https://slategrey-wasp-111824.hostingersite.com/

	Command	Target
1	✓ *open*	https://slategrey-wasp-111824.hostingersite.com/
2	✓ *set window size*	1050x652
3	✓ *click*	css=.card:nth-child(1) > img
4	✓ *click*	css=.card:nth-child(2) > img
5	✓ *click*	css=.card:nth-child(3) > img
6	✓ *click*	css=.card:nth-child(3)
7	✓ *click*	css=.card:nth-child(3) > p:nth-child(3)
8	✓ *click*	css=.card:nth-child(3) > p:nth-child(3)
9	✓ *close*	

Command

Target

Value

Description

Runs: 1 Failures: 0

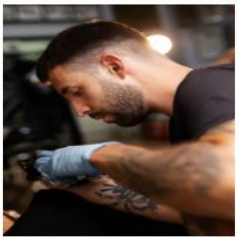
Log Reference

4. click on css=.card:nth-child(2) > img OK
5. click on css=.card:nth-child(3) > img OK
6. click on css=.card:nth-child(3) OK
7. click on css=.card:nth-child(3) > p:nth-child(3) OK
8. click on css=.card:nth-child(3) > p:nth-child(3) OK
9. close OK

'Servicio de base de datos' completed successfully

Inicio Cotización Referencias Citas

Catálogo de Tatuadores



Alex Ink

Especialidad: Blackwork

Experiencia: 5 años

Elena Moon

Especialidad: Fine Line

Experiencia: 3 años

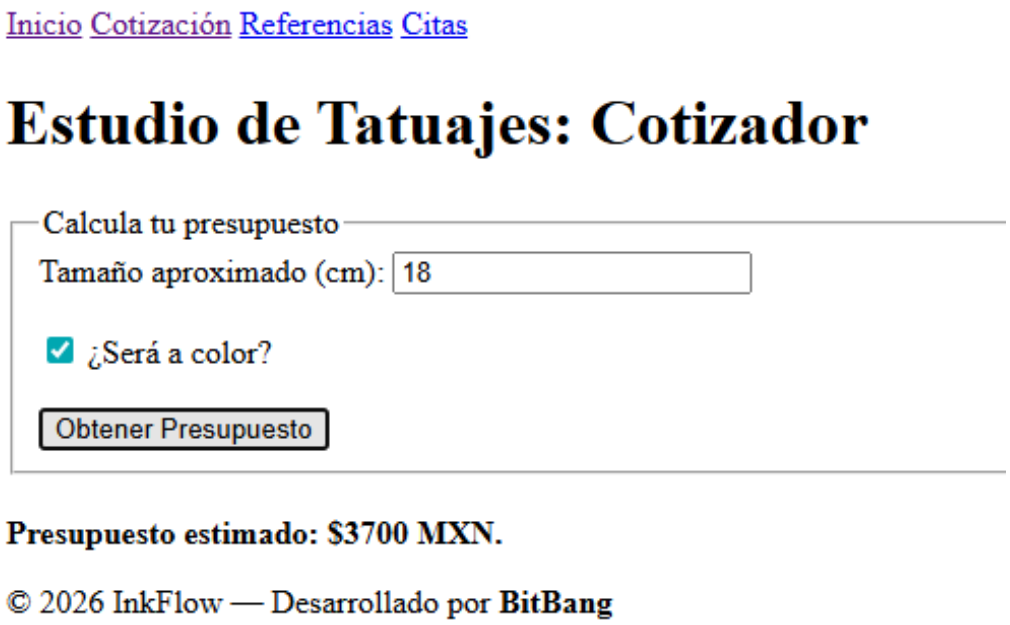
Pruebas del Módulo de Cotización y Procesamiento de JSON

El módulo de Cotización implica una interacción directa entre el usuario y el sistema mediante el envío de datos que son procesados en el servidor. Las pruebas en este módulo se enfocan en validar la integridad de los datos ingresados, asegurando que el sistema rechace valores inválidos como campos vacíos, números negativos o entradas fuera de rango.

Se analiza el proceso de serialización de los datos a formato JSON, verificando que la estructura enviada al servidor sea correcta y que el servicio encargado de procesarla interprete adecuadamente la información. Posteriormente, se evalúa la respuesta generada por el servidor, comprobando que el JSON devuelto contenga los resultados esperados y que estos sean correctamente interpretados por el cliente.

Además, se examina el comportamiento del sistema ante fallos en la comunicación, como interrupciones en la solicitud o respuestas mal formateadas, evaluando la

capacidad del frontend para manejar errores sin afectar la experiencia del usuario. Se espera que el sistema proporcione mensajes claros y evite comportamientos inesperados.



Datos Invalidos

Datos Validos

	Command	Target	Value
1	open	https://slategrey-wasp-111824.hostingersite.com/cotizartatuaje.html	
2	set window size	1050x652	
3	click	id=inTamano	
4	type	id=inTamano	-5
5	click	id=boton	
6	click	id=inColor	
7	click	id=boton	
8	close		

1	open	https://slategrey-wasp-111824.hostingersite.com/cotizartatuaje.html
2	set window size	1050x652
3	click	id=inTamano
4	type	id=inTamano
5	click	id=inColor
6	click	id=boton
7	click	id=inColor
8	click	id=boton
9	close	

Log Reference

Running 'Datos Invalidos'

1. open on https://slategrey-wasp-111824.hostingersite.com/cotizartatuaje.html OK
2. setWindowSize on 1050x652 OK
3. click on id=inTamano OK
4. type on id=inTamano with value -5 OK
5. click on id=boton OK
6. click on id=inColor OK
7. click on id=boton OK
8. close OK

'Datos Invalidos' completed successfully

Running 'Datos Validos'

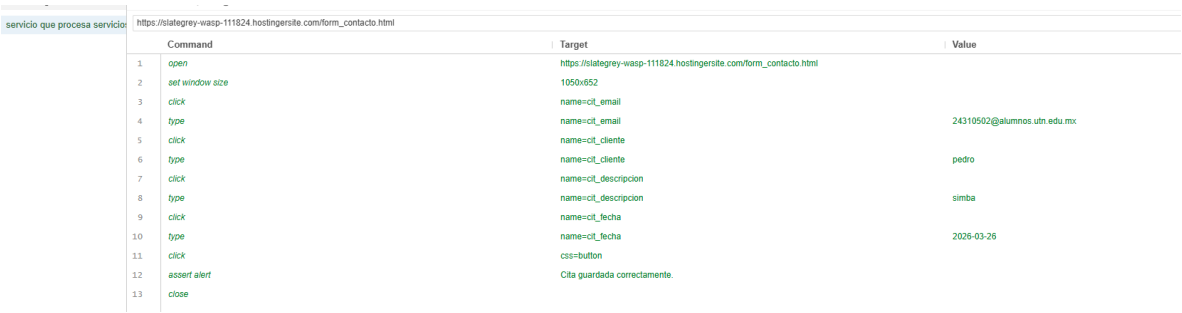
1. open on https://slategrey-wasp-111824.hostingersite.com/cotizartatuaje.html OK
2. setWindowSize on 1050x652 OK
3. click on id=inTamano OK
4. type on id=inTamano with value 111 OK
5. click on id=inColor OK
6. click on id=boton OK
7. click on id=inColor OK
8. click on id=boton OK
9. close OK

'Datos Validos' completed successfully

Pruebas de Integración Inicial entre Frontend y Backend

Una vez validados los módulos de manera individual, se procede a analizar la integración entre el frontend y backend, observando el flujo completo de datos desde la interacción del usuario hasta la respuesta final del sistema. Este proceso incluye la verificación de las solicitudes HTTP, el tiempo de respuesta del servidor, la correcta interpretación de los datos y la actualización dinámica de la interfaz.

Se evalúa la sincronización entre los distintos componentes, asegurando que no existan conflictos en la ejecución de scripts o en la manipulación del DOM. Asimismo, se analizan posibles condiciones de carrera o problemas derivados de múltiples solicitudes simultáneas, verificando que el sistema mantenga su estabilidad incluso bajo cargas moderadas.



servicio que procesa servicio:

https://slategrey-wasp-111824.hostingersite.com/form_contacto.html

	Command	Target	Value
1	open	https://slategrey-wasp-111824.hostingersite.com/form_contacto.html	
2	set window size	1050x652	
3	click	name=cit_email	
4	type	name=cit_email	24310502@alumnos.utn.edu.mx
5	click	name=cit_cliente	
6	type	name=cit_cliente	pedro
7	click	name=cit_descripcion	
8	type	name=cit_descripcion	simba
9	click	name=cit_fecha	
10	type	name=cit_fecha	2026-03-26
11	click	css=button	
12	assert alert	Cita guardada correctamente.	
13	close		

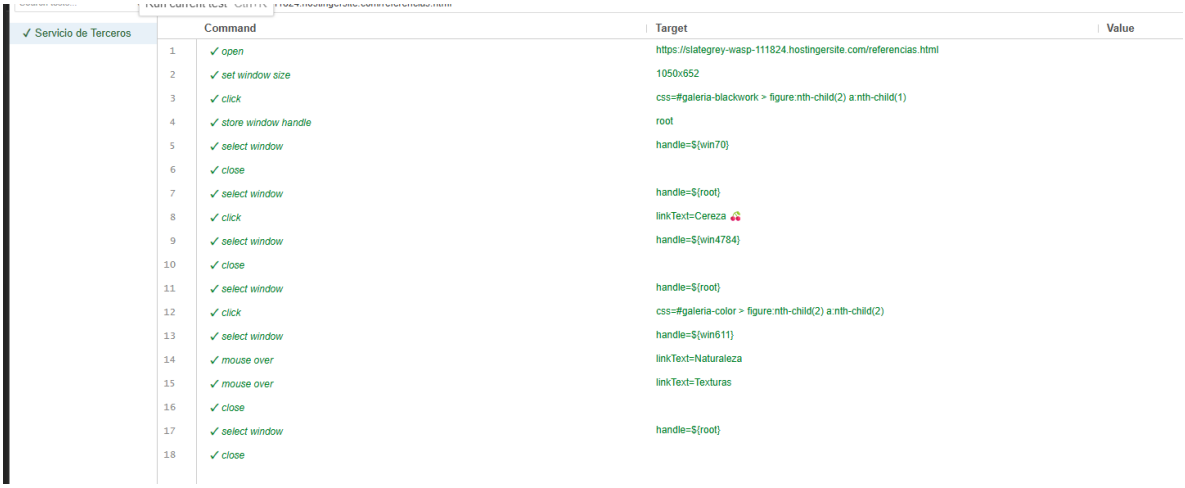
Pruebas del Módulo de Referencias y Consumo de Servicios Externos

El módulo de Referencias introduce un nivel adicional de complejidad al sistema, ya que depende de la integración con un servicio externo para la obtención de contenido dinámico. En este caso, la aplicación consume datos desde la API de Unsplash mediante solicitudes HTTP realizadas con fetch, lo que implica la validación tanto de la conectividad como de la correcta interpretación de las respuestas en formato JSON.

Durante las pruebas, se analiza el comportamiento del sistema al solicitar imágenes correspondientes a distintos estilos de tatuaje, verificando que las respuestas del servicio contengan los campos necesarios para generar los elementos visuales en la interfaz. Se valida que las imágenes se carguen correctamente, que los créditos del autor sean visibles y que la estructura del DOM se actualice sin necesidad de recargar la página.

Se consideran escenarios en los que el servicio externo presenta fallos, tales como tiempos de respuesta elevados, errores HTTP o ausencia de datos. En estos casos, se evalúa la capacidad del sistema para manejar la situación sin comprometer la

experiencia del usuario, verificando que se activen los mecanismos de control de errores y que se proporcione retroalimentación adecuada. Asimismo, se observa el comportamiento del sistema ante cambios inesperados en la estructura del JSON devuelto por la API, lo cual permite identificar posibles vulnerabilidades en el proceso de parseo de datos.



✓ Servicio de Terceros

	Command	Target	Value
1	✓ open	https://slategrey-wasp-111824.hostingersite.com/referencias.html	
2	✓ set window size	1050x652	
3	✓ click	css=#galeria-blackwork > figure:nth-child(2) a:nth-child(1)	
4	✓ store window handle	root	
5	✓ select window	handle=${win70}	
6	✓ close		
7	✓ select window	handle=${root}	
8	✓ click	linkText=Cereza	
9	✓ select window	handle=${win4784}	
10	✓ close		
11	✓ select window	handle=${root}	
12	✓ click	css=#galeria-color > figure:nth-child(2) a:nth-child(2)	
13	✓ select window	handle=${win611}	
14	✓ mouse over	linkText=Naturaleza	
15	✓ mouse over	linkText=Texturas	
16	✓ close		
17	✓ select window	handle=${root}	
18	✓ close		

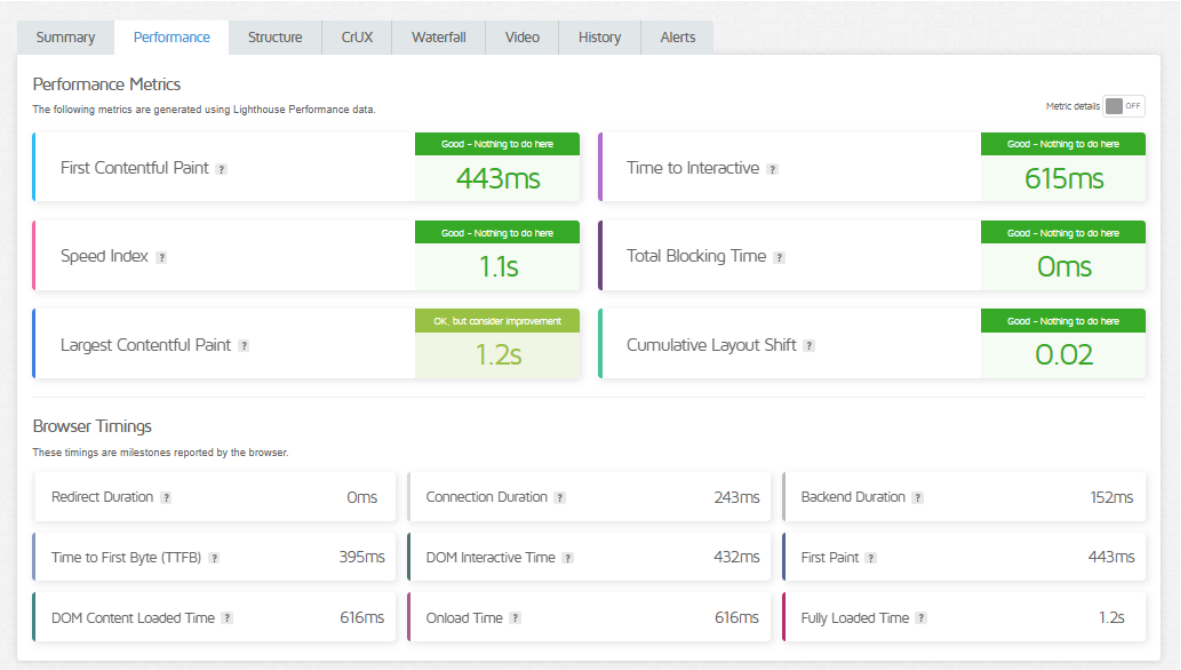
Pruebas de Rendimiento y Comportamiento Bajo Carga

El rendimiento del sistema se evalúa mediante la simulación de múltiples interacciones simultáneas, con el fin de observar su comportamiento bajo condiciones de carga. Se analizan los tiempos de respuesta de cada módulo, la

eficiencia en la ejecución de consultas a la base de datos y la velocidad de procesamiento de solicitudes JSON.

Se incluyen escenarios donde múltiples usuarios acceden al sistema de manera concurrente, realizando operaciones como consultas en el módulo de Inicio, solicitudes de cotización y envío de formularios de citas. Se observa si el sistema mantiene tiempos de respuesta aceptables y si la experiencia del usuario se ve afectada.

Además, se evalúa el consumo de recursos tanto en el cliente como en el servidor, identificando posibles cuellos de botella o puntos de mejora en la arquitectura del sistema. Se analiza también el comportamiento del sistema ante cargas prolongadas, verificando su estabilidad a lo largo del tiempo.



Conclusión del Plan de Pruebas

La ejecución de este plan de pruebas avanzado permite obtener una visión integral del comportamiento del sistema InkFlow, abarcando desde su funcionalidad básica hasta su desempeño en condiciones adversas. A través de la evaluación detallada de cada módulo y de la interacción entre sus componentes, se logra identificar tanto las fortalezas como las áreas de mejora del sistema.

Los resultados esperados de este proceso no solo incluyen la validación del correcto funcionamiento de la aplicación, sino también la generación de información valiosa para optimizar su rendimiento, fortalecer su seguridad y mejorar la experiencia del

usuario. De esta manera, el sistema se consolida como una solución robusta, confiable y preparada para operar en entornos reales con un alto nivel de exigencia.